

TeX による文書作成

2025014 香川溪一郎

2026 年 6 月 22 日

1 はじめに

本稿では, TeX を用いて数式を含む文書を作成する.

2 数式

2 次関数 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ を考える.

3 数式の練習

自然数 n に対して, 1 から n までの整数の和は次の式で表される.

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

行列 A を次のように定める.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

4 画像の表示

図 1 に, TeX ソースから PDF が作られるまでの流れを示す.

TeX文書ができるまで



演習用画像 : sample.png

図 1 TeX 文書ができるまで

5 課題内容

実数 x に対して, 2 次関数 $f(x)$ を考える.

5.1 関数

関数 $f(x)$ を次のように定める.

$$f(x) = e^{x^2} + \frac{x}{1+x^2} \quad (1)$$

式 (1) は, 頂点が $(-1, 0)$ の放物線を表す.

また, 三角関数と対数関数の例を次に示す.

$$g(x) = \sin x + \cos x, \quad (2)$$

$$h(x) = \log x. \quad (3)$$

5.2 行列

行列 A とベクトル $\boldsymbol{x}$ を次のように定める.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

6 おわりに

TeX では, 文章と命令を組み合わせて文書を作成する.